

Görünmeyeni Bilmenin Taksonomisi: Yirmi Dört İlke, On Aile

Ömer Faruk Yavuz

June 2026

Giriş

Bu çerçeve, doğrudan gözlemlenemeyen bir gerçeğin yalnızca bıraktığı izler üzerinden nasıl bilinebileceğini ele alır. Kara delik fiziğinden ilham alınarak türetilen ilkeler, soyut bir epistemoloji düzeyine indirgenmiş ve yazılım mühendisliğindeki test pratikleriyle eşleştirilmiştir. Üst başlık epistemoloji, daha dar anlamda ise çıkarımsal bilgidir: gözlemlenebilir kanıtlardan gözlemlenemeyen nedene varma problemi. Toplam yirmi dört ilke, ait oldukları on çözüm ailesine göre düzenlenmiştir. İlkeler sonsuz çoğaltılabilir, çünkü her bilim dalı kendi varyasyonunu üretir; ancak çözüm aileleri bu yaklaşık on tanede doyar.

Birinci Aile: Pasif Gözlem

Bu ailenin ortak mantığı, görünmeyene dokunmadan yalnızca bıraktığı izi okumaktır.

Dolaylılık İlkesi

Erişilemeyen bir şey, eriştiği şeyler üzerindeki etkisinden bilinir; her gizli unsur görünür dünyada bir iz bırakır. Yazılımdaki karşılığı gözlemlenebilirliktir: üretim ortamındaki bir servisin içine girilemez, ancak log, metrik ve trace kayıtları üzerinden davranışı okunur. Ingress loglarının ayrı bir depolama alanına aktarılıp incelenebilir kılınması bu mantığın tipik örneğidir.

Çıkarım İlkesi

Görülemeyen merkez, görülebilen çevrenin biçiminden okunur; negatif, pozitiften çıkarsanır. Yazılımda bir hatanın kendisi görülemez, ancak etkilediği bozuk veri üzerinden, çıktının bozulma biçimine bakılarak hatanın kaynağına geriye doğru ulaşılır.

İmza İlkesi

Her olay kendine özgü bir iz bırakır; o iz tanınırsa olay tanınır. Yazılımdaki karşılığı gerileme testidir: bir hata bir kez çözüldüğünde, onu tetikleyen tam girdi bir teste gömülür ve hatanın imzası, tekrarının tanınabilmesi için arşivlenir.

Zamansal İz İlkesi

Bazı gerçekler şu an görünmez, ancak geçmişte bıraktıkları katmanlarda okunur. Yazılımda bir hatanın hangi değişiklikte girdiğini sürüm geçmişi üzerinden ikili aramayla bulmak ve log zaman damgalarıyla “ne zaman bozuldu” sorusunu yanıtlamak bu mantığı taşır; arkeolojinin katman okuması ve jeolojinin tortu okuması da aynı ailededir.

İkinci Aile: Hipotez Önceliği

Bu ailenin mantığı, aramaya başlamadan önce ne aranacağını tanımlamaktır.

Önceleme İlkesi

Önce ne görülmesi gerektiği tanımlanır, sonra aranır; gözlem, hipotezin peşinden gider. Yazılımdaki karşılığı test güdümlü geliştirmedir: kod yazılmadan önce, doğru çalışması durumunda hangi çıktının gözleneceği bir test olarak tanımlanır.

Sınır Çizme İlkesi

Her soru bu yöntemle bilinemez; önce sorunun bilinebilir olup olmadığı ayırt edilmelidir. Çürütülemez bir iddia derin değil boştur. Yazılımda “kod bazen yavaş” ifadesi test edilemezken, “kod yüz milisaniyeyi geçmemeli” ifadesi test edilebilir; soruyu ölçülebilir ve çürütülebilir bir biçime sokmak ilk adımdır.

Üçüncü Aile: Sınır ve Uç Koşul

Bu ailenin mantığı, bir şeyin doğasının en çok kenarında açığa çıkmasıdır.

Sınır İlkesi

Sıradan koşullar her şeyi örter; ayrışma ve kırılma daima kenarda gerçekleşir. Yazılımda hatalar çoğunlukla normal girdilerde değil, boş, sıfır, negatif, aşırı büyük veya bozuk veri gibi uç durumlarda ortaya çıkar. Normal ses dosyalarında sorunsuz çalışan bir dönüştürücünün yalnızca bozuk bir veri çerçevesi ve dosya sonu sınır durumunda çökmesi bu ilkenin tipik örneğidir.

Dördüncü Aile: Yokluk ve Negatiflik

Bu ailenin mantığı, olmayandan çıkarsama yapmaktır.

Yokluk İlkesi

Olması gerekeni bulamamak da bir bilgidir; beklenen bir şeyin yokluğu, görünmez bir nedenin varlığına işaret eder. Yazılımdaki karşılığı olumsuz testtir: bir kullanıcının yetkisiz erişim sağlayamaması veya bir sayacın negatife düşmemesi doğrulanır.

Karşılgusal İlke

Bir şeyin etkisi, “o olmasaydı ne olurdu” sorusuyla ölçülür. Yokluk İlkesi olmayandan çıkarsama yaparken, bu ilke olmayan bir dünyayı kasıtlı olarak kurup gerçek dünyayla kıyaslar. Yazılımda bir özelliğin işe yarayıp yaramadığını anlamak için, o özelliği görmeyen bir kontrol grubu tutulur ve iki dünyanın sonuçları karşılaştırılır.

Beşinci Aile: Çoğulluk

Bu ailenin mantığı, tek bir bakışın yanıltıcı olması ve gerçeğin kesişen bakışlarda belirmesidir.

Çokluk İlkesi

Her tekil gözlem kısmıdır; gözlemler üst üste bindiğinde hiçbirinin tek başına gösteremediği bütün ortaya çıkar. Yazılımda birim, bütünleşme ve uçtan uca testler bir arada kullanıldığında, parçaların arasında kalan hatalar görünür hale gelir.

Katman İlkesi

Aynı gerçek, farklı bir mercekten bakıldığında farklı bir yüzünü gösterir. Yazılımda aynı kod fonksiyonel, performans, yük ve güvenlik eksenlerinden ayrı ayrı sınanır; doğru çıktı üreten bir bileşen yalnızca performans merceğinden görülebilecek bir sorun taşıyor olabilir.

Altıncı Aile: Aktif Müdahale

Bu ailenin mantığı, yalnızca izlemenin korelasyon, değiştirip gözlemenin ise nedensellik vermesidir.

Müdahaleyle Test İlkesi

Bir değişken değiştirilip sonucun değişip değişmediğine bakılır. Yazılımda bir satır devre dışı bırakıldığında hata kayboluyorsa, nedenin orada olduğu anlaşılır; bilimdeki kontrollü deney ve A/B testi de aynı mantığı taşır. Bu ilke, çerçevenin pasif gözleme dayanan yapısındaki en belirgin boşluğu kapatır.

İzolasyon İlkesi

Görünmeyi anlamak için, çevredeki gürültü kısılıp tek değişken dışında her şey sabit tutulur. Yazılımdaki karşılığı, bir hatayı onu üreten en küçük koda indirgemektir; çevre temizlenip yalnızca ilgili değişken bırakıldığında, daha önce görünmeyen neden açığa çıkar.

Yedinci Aile: Gözlemci Hatası

Bu ailenin mantığı, gözlemin yalnızca nesneyi değil, gözlemciyi de yanıltabilmesidir.

Müdahale İlkesi

Gözlemin kendisi gözlenen şeyi değiştirebilir; bazı gerçekler üzerlerine ışık tutulduğu anda kaybolur. Yazılımdaki karşılığı, log veya hata ayıklayıcı eklendiğinde zamanlama değiştiği için kaybolan, genellikle yarış koşulundan kaynaklanan hatalardır. Çözüm, sistemi yavaşlatmadan dolayılı izler üzerinden hatayı yakalamaktır.

Gözlemcinin Yanlılığı İlkesi

Gören kişi, beklentisiyle gördüğünü çarpıtır. Müdahale İlkesi gözlemin nesneyi değiştirebileceğini söylerken, bu ilke gözlemin gözlemciyi yanıltabileceğini ekler. Yazılımda görülmek istenen hata görülür, istenmeyen atlanır; bilimdeki kör deney bunun panzehiridir.

Eşik İlkesi

Her iz gerçek değildir; bazıları yalnızca gürültüdür ve sinyali gürültüden ayırmak ayrı bir iştir. Yazılımda bir log anomalisinin gerçek bir sorun mu yoksa rastgele bir dalgalanma mı olduğu ayırt edilmelidir; istatistiksel anlamlılık eşikleri, yanlış pozitiflerle yanlış negatifler arasında bilinçli bir denge kurar.

Sekizinci Aile: Doğrulama ve Sağlamlık

Bu ailenin mantığı, bir izin ancak bağımsız olarak doğrulanabildiğinde bilgi sayılmasıdır.

Tekrarlanabilirlik İlkesi

Bir iz, ancak başkası da bağımsız olarak görebiliyorsa bilgidir; tek seferlik gözlem kanıt değil anekdottur. Yazılımda bir hata ancak tutarlı şekilde yeniden üretilebildiğinde gerçek sayılır; “bende çalışıyordu” durumu bu ilkenin ihlalidir. Bilimin akran denetimi de aynı ilkenin kurumsallaşmış hâlidir.

Tutumluluk İlkesi

Bir izi açıklayan birden çok hipotez olduğunda, en az varsayım gerektiren seçilir; gereksiz karmaşıklık yalnızca yanlışla yüzeyini büyütür. Yazılımda bir hatanın olası nedenleri arasında en basit ve en olası olandan başlanır, egzotik senaryolar sona bırakılır.

Dokuzuncu Aile: Dolaylı Ölçüm

Bu ailenin mantığı, ölçülemeyen şeyin yerine onunla birlikte değişen ölçülebilir bir şeyi ölçmektir.

Vekil İlkesi

Aranan şey doğrudan ölçülemediğinde, onunla birlikte değişen ölçülebilir bir vekil kullanılır; termometre sıcaklığı değil cıvanın genleşmesini ölçer. Yazılımda kullanıcı memnuniyeti doğrudan ölçülemez, ancak geri dönüş oranı gibi ilişkili bir gösterge ölçülür. Tehlike, vekil ile gerçek şey arasındaki bağ koptuğunda yanlış şeyin ölçülmesidir: bir ölçü hedef hâline geldiğinde ölçü olma niteliğini yitirir.

Ölçek ve Çözünürlük İlkesi

Hangi ölçekte bakıldığı, ne görülebileceğini belirler; yanlış çözünürlük gerçeği gizler. Yazılımda bir performans sorunu saniye ölçeğinde görünmezken mikrosaniye ölçeğinde belirgin hale gelebilir. Ölçüm aracının çözünürlüğü, erişilebilecek gerçeğin sınırını çizer.

Onuncu Aile: Epistemik Tevazu ve Durma

Bu ailenin mantığı, hiçbir gözlemin mutlak ispat sağlamaması ve ne zaman durulacağını bilmenin de bir ilke olmasıdır.

Mütevazılık İlkesi

Hiçbir gözlem mutlak ispat sağlamaz; bilgi “kesin doğru” üzerine değil “henüz çürütülmedi” üzerine kuruludur. Bu Dijkstra’nın ilkesidir: test, hataların varlığını gösterebilir ama yokluğunu asla. Tam test kapsamı bile yalnızca sınanan senaryolarda sapma bulunmadığını söyler; başarılı testler “hata yok” değil, “bilinen hatalar yok” anlamına gelir.

Yeterlilik İlkesi

Ne zaman “yeterince bilindi” denileceğini bilmek de bir ilkedir; sonsuz kanıt aramak, hiç karar vermemekle aynı kapıya çıkar. Yazılımda test, kabul edilebilir risk eşiğine inildiğinde durur; mühendislik, mükemmel bilgiyle değil yeterli bilgiyle karar vermektir. Bu ilke Mütevazılık

İlkesi'ni tamamlar: ilki kesinliğin imkânsızlığını, bu ise o imkânsızlığa rağmen nasıl karar verileceğini söyler.

Erken Çarpışma İlkesi

Beklenti, gerçekte olabildiğince erken ve sık karşılaştırılır; model ile gözlem arasındaki açık ne kadar geç fark edilirse bedeli o kadar büyük olur. Yazılımdaki karşılığı sürekli bütünleşme ve sürekli testtir: her değişiklikte testler otomatik çalışır, hata aylar sonra değil dakikalar sonra yakalanır.

Özet Eşleme Tablosu

Aile	İlke	Yazılım Karşılığı
Pasif Gözlem	Dolaylılık	Loglama / gözlemlenebilirlik
	Çıkarım	Çıktıdan geriye hata izleme
	İmza	Gerileme testi
	Zamansal İz	Sürüm geçmişi / ikili arama
Hipotez Önceliği	Önceleme	TDD / assertion
	Sınır Çizme	Test edilebilir gereksinim
Sınır ve Uç Koşul	Sınır	Sınır değer testi
Yokluk ve Negatiflik	Yokluk	Olumsuz test
	Karşıolgusal	Kontrol grubu / etki ölçümü
Çoğulluk	Çokluk	Birim + bütünleşme + uçtan uca
	Katman	Performans / yük / güvenlik testi
Aktif Müdahale	Müdahaleyle Test	Kontrollü deney / A/B testi
	İzolasyon	Minimal yeniden üretilebilir örnek
Gözlemci Hatası	Müdahale	Heisenbug / yarış koşulu
	Gözlemcinin Yanlılığı	Kör deney / tarafsız okuma
	Eşik	Sinyal-gürültü ayrımı
Doğrulama ve Sağlamlık	Tekrarlanabilirlik	Yeniden üretilebilir hata
	Tutumluluk	En olası nedenden başlama
Dolaylı Ölçüm	Vekil	Dolaylı gösterge / Goodhart
	Ölçek ve Çözünürlük	Log granülerliği / profillem
Epistemik Tevazu ve Durma	Mütevazılık	Test kapsamının sınırı
	Yeterlilik	Kabul edilebilir risk eşiği
	Erken Çarpışma	Sürekli bütünleşme (CI/CD)

Sonuç

Bu taksonomi yirmi dört ilkeyi on çözüm ailesine yerleştirir. Çerçevenin özü tek bir önermede toplanabilir: görünmez olan bilinemez değildir; yalnızca doğrudan değil, bıraktığı izler üzerinden bilinir. İlk çerçevenin pasif gözlem ağırlıklı yapısı, sonradan eklenen aktif müdahale, gözlemci hatası, doğrulama ve dolaylı ölçüm aileleriyle dengelenmiştir. İlkelerin sayısının yirmi dörtte değil, ailelerin sayısının yaklaşık onda doyması, çerçevenin asıl bulgusudur: bundan sonra eklenecek her ilke, bu ailelerden birinin yeni bir örneği olma eğilimindedir. Bu doyma gözleminin kendisi Mütevazılık İlkesi'nin çerçeveye uygulanmış hâlidir. Çerçevenin nihai değeri, görünmeyeni izinden bilme probleminin fizik, yazılım, teşhis, istihbarat, arkeoloji ve ekonomi gibi pek çok alana ortak bir düşünme iskeleti sunmasıdır.